

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2004

Seconda prova parziale - 9 Giugno 2004

1. Siano A la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

e $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato a φ rispetto alle basi canoniche.

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\operatorname{im} \varphi$.
 - b) Dire se $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$ sono ortogonali.
 - c) Dire se è vero che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \operatorname{im} \varphi$.
 - d) Dire se la matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
 - e) Determinare gli autospazi di A .
 - f) Dire se gli autospazi sono a due a due ortogonali.
- 2.
- a) Determinare, se esiste, una matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ il cui polinomio caratteristico sia $-X^3 + 2X^2 + X$.
 - b) Dire se è vero che una matrice che rappresenta un isomorfismo è sempre diagonalizzabile.
 - c) Dire se è vero che il polinomio $1 - X^3$ non è polinomio caratteristico di alcuna matrice a coefficienti reali.

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 9 Giugno 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) Essendo le basi di riferimento quelle canoniche, una base di $\text{im } \varphi$ è costituita dal vettore $(1, 1, 1)$, rappresentato dalla prima colonna (la seconda e la terza sono multiple di questa). $\text{im } \varphi$ è quindi la retta r di equazioni $x = y = z$. Inoltre, l'omomorfismo è anche descritto da

$$\varphi(x, y, z) = (x + 2y + 3z, x + 2y + 3z, x + 2y + 3z)$$

e quindi il suo nucleo è il piano π di $\mathbb{R}^3$ definito dall'equazione $x + 2y + 3z = 0$, una cui base è $\{(2, -1, 0), (3, 0, -1)\}$.

- b) Si vede subito che i vettori $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi$ e $(2, -1, 0) \in \ker \varphi$ non sono ortogonali.
c) Il vettore $(1, 1, 1)$ non appartiene al piano π , quindi la risposta è affermativa.
d) Il polinomio caratteristico di A è $-X^2(X-6)$ e quindi, avendo l'autovalore 0 molteplicità 2, pari alla dimensione del relativo autospazio (che è $\ker \varphi$), la matrice è diagonalizzabile.
e) Un autospazio è il nucleo, sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito dall'equazione $x + 2y + 3z = 0$; l'altro è il nucleo dell'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 1 & -4 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

e quindi è il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito dal sistema

$$\begin{cases} x - 4y + 3z = 0 \\ x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

equivalente al sistema $x = y = z$.

- f) Poiché la direzione ortogonale al primo autospazio è quella del vettore $(1, 2, 3)$, i due autospazi non sono ortogonali.
2. a) Una matrice con quel polinomio caratteristico è diagonalizzabile e ha autovalori 0, $1 - \sqrt{2}$ e $1 + \sqrt{2}$. Basta quindi considerare la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

- b) Non è vero : basta considerare la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, associata a un isomorfismo (il suo determinante è diverso da 0), ma non diagonalizzabile.
c) Perché quello dato sia polinomio caratteristico di una matrice A , A deve avere ordine 3, determinante 1 e traccia (somma degli elementi della diagonale principale) 0. Provando allora con una matrice del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

si trova che deve essere $-ab = 1$ e allora poniamo $a = -1$ e $b = 1$. Si verifica facilmente che la matrice risultante ha proprio $1 - X^3$ come polinomio caratteristico.